

Factorización LU de una matriz 4x4

Ejemplo paso a paso para acompañar la Sesión 05 de Análisis Numérico

Objetivo. Ver que la eliminación gaussiana no sólo resuelve un sistema: también construye una factorización $A = LU$. Los multiplicadores usados para eliminar entradas forman L ; la matriz triangular final es U .

Partimos de la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 0 & 3 \\ -2 & 8 & 11 & -4 \\ 2 & -5 & 3 & 11 \end{bmatrix}$$

Paso 1. Eliminar debajo de $a_{11} = 2$

Los multiplicadores son $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$ y $m_{41} = 1$. Aplicamos $R2 \leftarrow R2 - 2R1$, $R3 \leftarrow R3 + R1$ y $R4 \leftarrow R4 - R1$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 9 & 10 & -2 \\ 0 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

Paso 2. Eliminar debajo de $a_{22} = 3$

Ahora $m_{32} = 3$ y $m_{42} = -2$. Aplicamos $R3 \leftarrow R3 - 3R2$ y $R4 \leftarrow R4 + 2R2$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

Paso 3. La última eliminación

Debajo del pivote $a_{33} = 4$ queda una sola entrada. El multiplicador es $m_{43} = 2$, por lo que $R4 \leftarrow R4 - 2R3$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

¿De dónde sale L?

Guardamos exactamente los multiplicadores de la eliminación debajo de la diagonal y colocamos unos en la diagonal:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz triangular superior es

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Resultado: $A = LU$. Una comprobación directa de $L U$ recupera exactamente la matriz original.

La idea que conviene conservar

La eliminación gaussiana transforma A en U . La matriz L conserva la memoria de las operaciones. Por eso, una vez calculada la factorización, resolver $Ax = b$ equivale a resolver sucesivamente $Ly = b$ y $Ux = y$.

Pregunta para pensar: si tenemos muchos vectores b distintos pero la misma matriz A , ¿por qué conviene factorizar A una sola vez?

Ahora te toca: una matriz 4x4

Realiza la factorización LU a mano, sin pivoteo. No empieces con Julia. Primero predice y calcula; después usa Julia únicamente para comprobar.

Factoriza la matriz

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 3 & 4 \\ -3 & 5 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

1. Encuentra los multiplicadores de la primera columna.
2. Escribe la matriz después de la primera etapa de eliminación.
3. Repite el proceso para las columnas segunda y tercera.
4. Construye L con los multiplicadores y toma como U la matriz triangular final.
5. Comprueba a mano, al menos parcialmente, que $LU = A$.
6. Finalmente comprueba en Julia y compara con $\text{lu}(A)$.